

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

escuela técnica superior de
ingeniería
diseño industrial



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 5
Sistemas autónomos y
Microrredes

Integración de
Microrredes

Luis Arribas - CIEMAT

Integración de Microrredes



Introducción

- Planteamiento inicial
- Conociendo los sistemas aislados

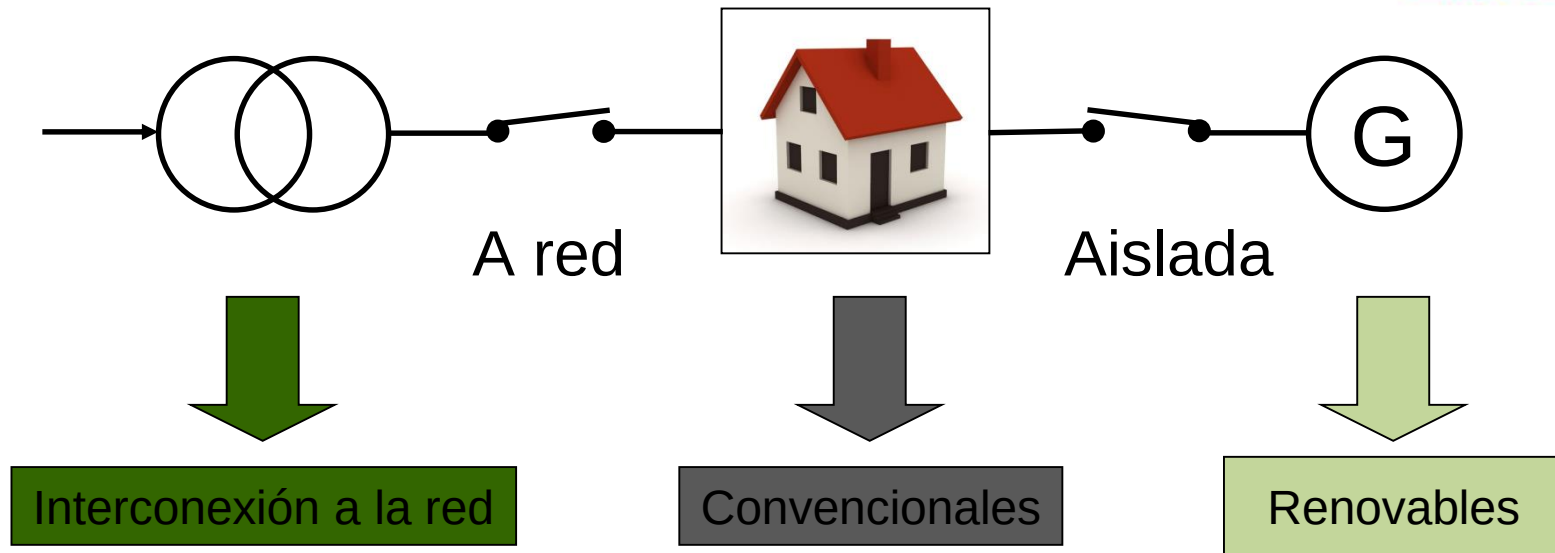


Componentes



Configuraciones

Planteamiento inicial

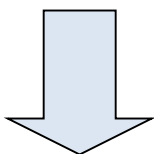


- Estabilidad eléctrica
 - Necesaria adecuación de generación eléctrica y demanda
- ¿"A red" y "aislada"?
- Viabilidad <> rentabilidad económica

Conociendo los Sistemas Aislados

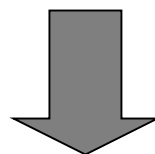


3 Soluciones para proporcionar electricidad en áreas aisladas



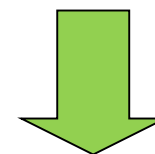
Extensión de la red

- Baja densidad de población
- Altos costes por conexión y por unidad de energía
- Bajo consumo energético
- Bajo poder adquisitivo en países en vías de desarrollo



Grupo electrógeno

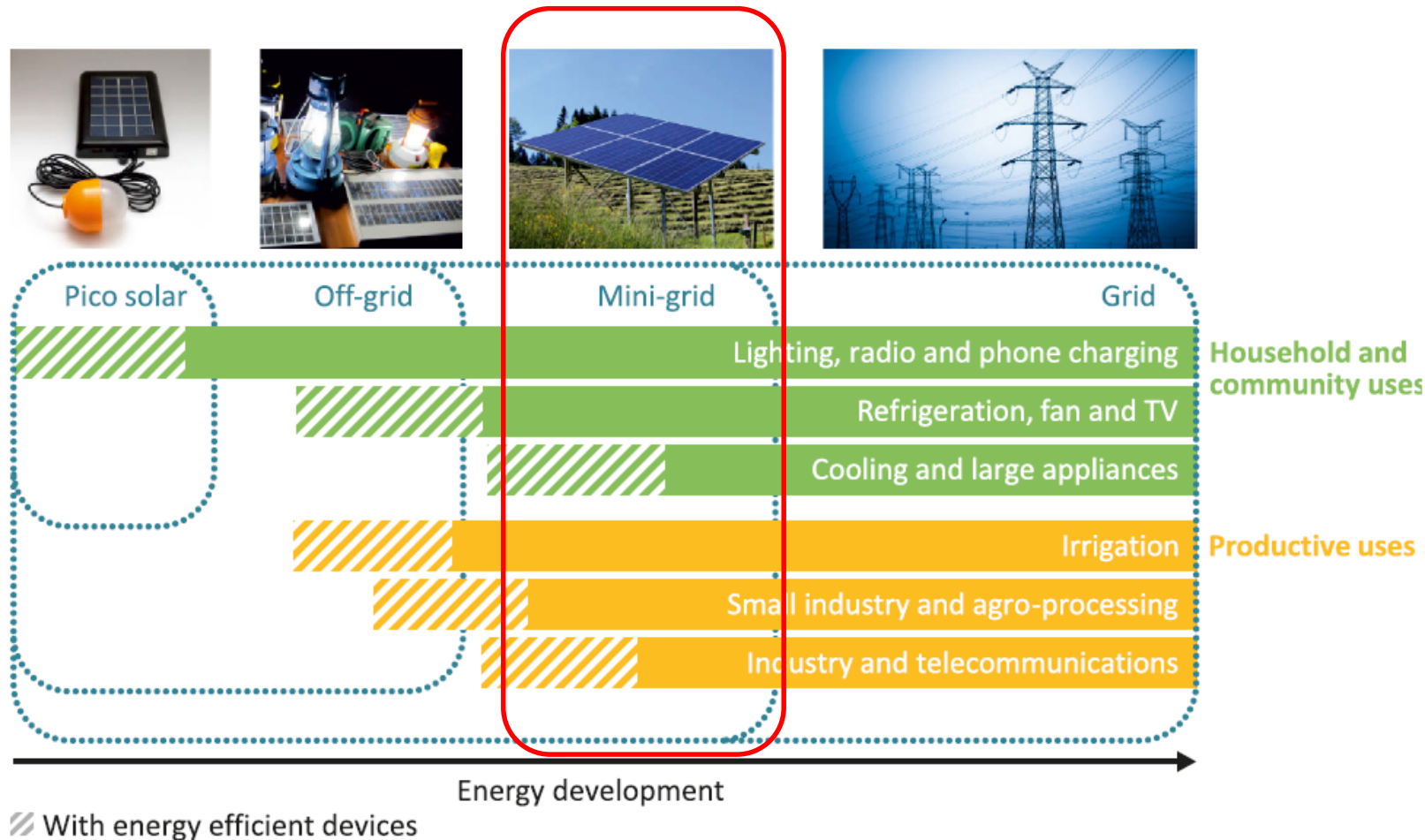
- Baja inversión inicial
 - Tecnología
 - Madura
 - Extendida
 - Probada
 - Potencia-bajo-demanda
-
- Baja eficiencia (bajos FC)
 - 24/7 es caro
 - Mantenimiento
 - Suministro de combustible
 - Aspectos medioambientales



Renovables

Conociendo los Sistemas Aislados

Acceso a la Electricidad y principales opciones tecnológicas



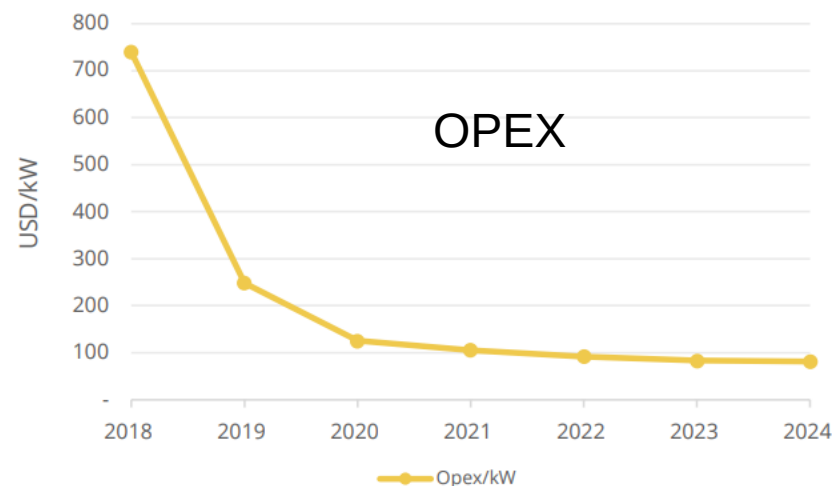
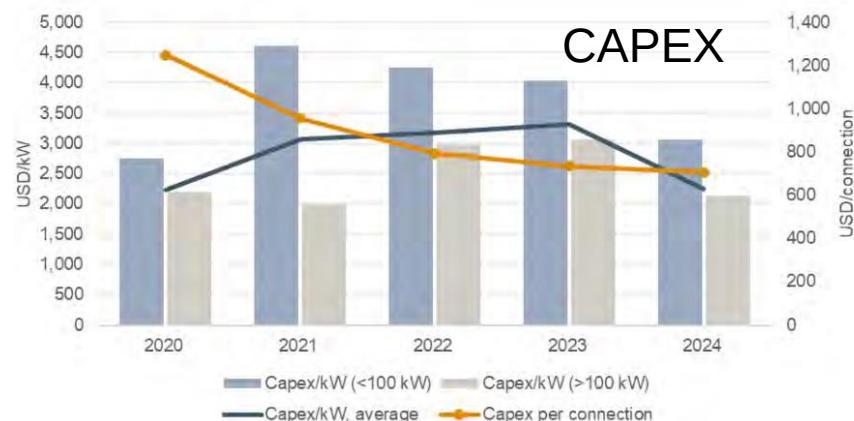
Aislado – Microrred – Generación Distribuida

Fuente: *Energy Access Outlook 2017, from poverty to prosperity*.
OECD/IEA, 2017. International Energy Agency. www.iea.org

Minirredes aisladas



- El **número de instalaciones**: 21500 (48 M personas). Multiplicado por 6 desde 2018.
- **Costes** de los componentes: disminución notable, que ha mejorado significativamente la viabilidad financiera.
- Varios gobiernos están adaptando los procesos **normativos** a las diferentes escalas para mejorar la flexibilidad y reducir los costes.

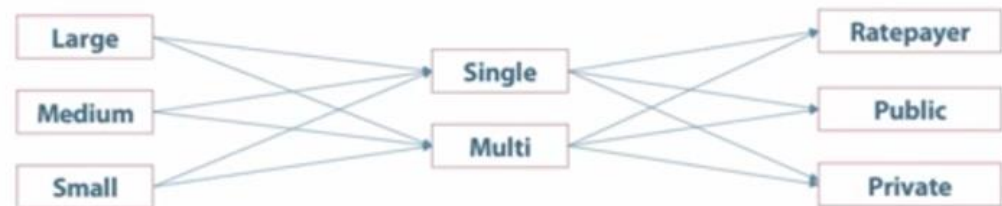


Microrredes a red / aisladas

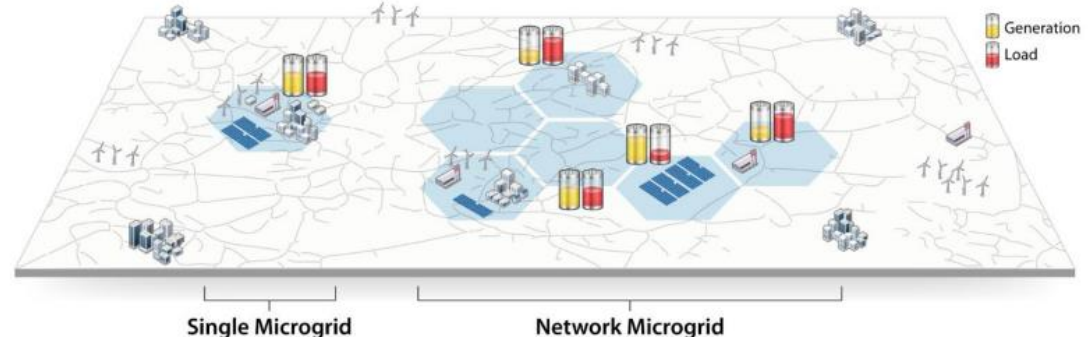


Taxonomía de microrredes

- El **número de instalaciones (USA)**: 1174 lugares (5.84 GW, 2024).
- **Costes** de los componentes: disminución notable, que ha mejorado significativamente la viabilidad financiera.
- Varios gobiernos están adaptando los procesos **normativos** a las diferentes escalas para mejorar la flexibilidad y reducir los costes.



La red de microrredes



Think Microgrid: State Scorecard 2024.

https://tmi.memberclicks.net/assets/docs/2024_Think_Microgrid_Scorecard_final.pdf

DOE OE 2021 Strategy White Papers on Microgrids: Program Vision, Objectives, and R&D Targets in 5 and 10 years—Topic Area #1.

<https://www.energy.gov/sites/default/files/2022-12/Topic1%20Report.pdf>

Integración de Microrredes



Introducción



Componentes

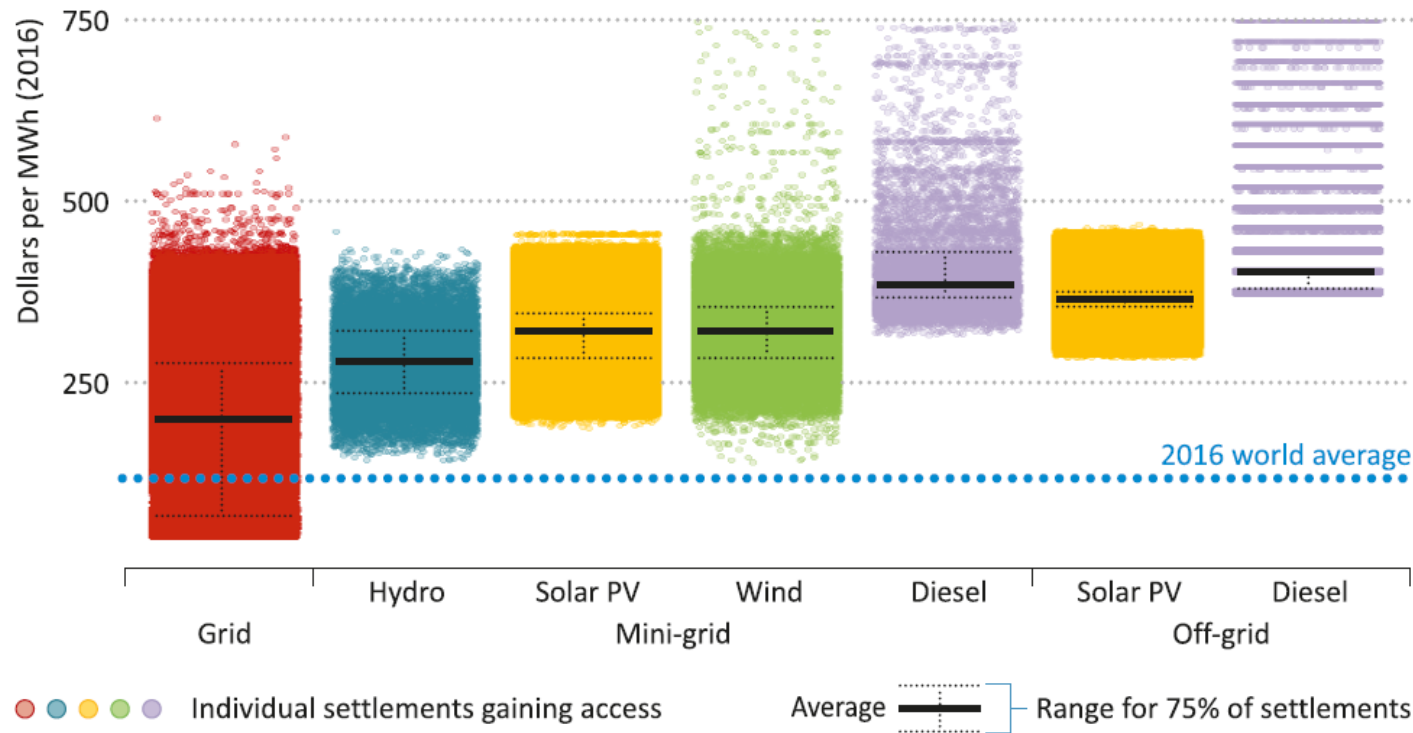
- **Generación renovable**
 - Solar Fotovoltaica
 - Eólica
 - Hidráulica
- Sistema de acumulación
- Grupo electrógeno
- Otros
 - Control supervisor
 - Cargas



Configuraciones

Generación

LCOE para las distintas opciones tecnológicas



On-grid access provides the lowest-cost pathway to electricity access, but for remote areas, mini-grid and off-grid systems are a cost-effective way to expand access

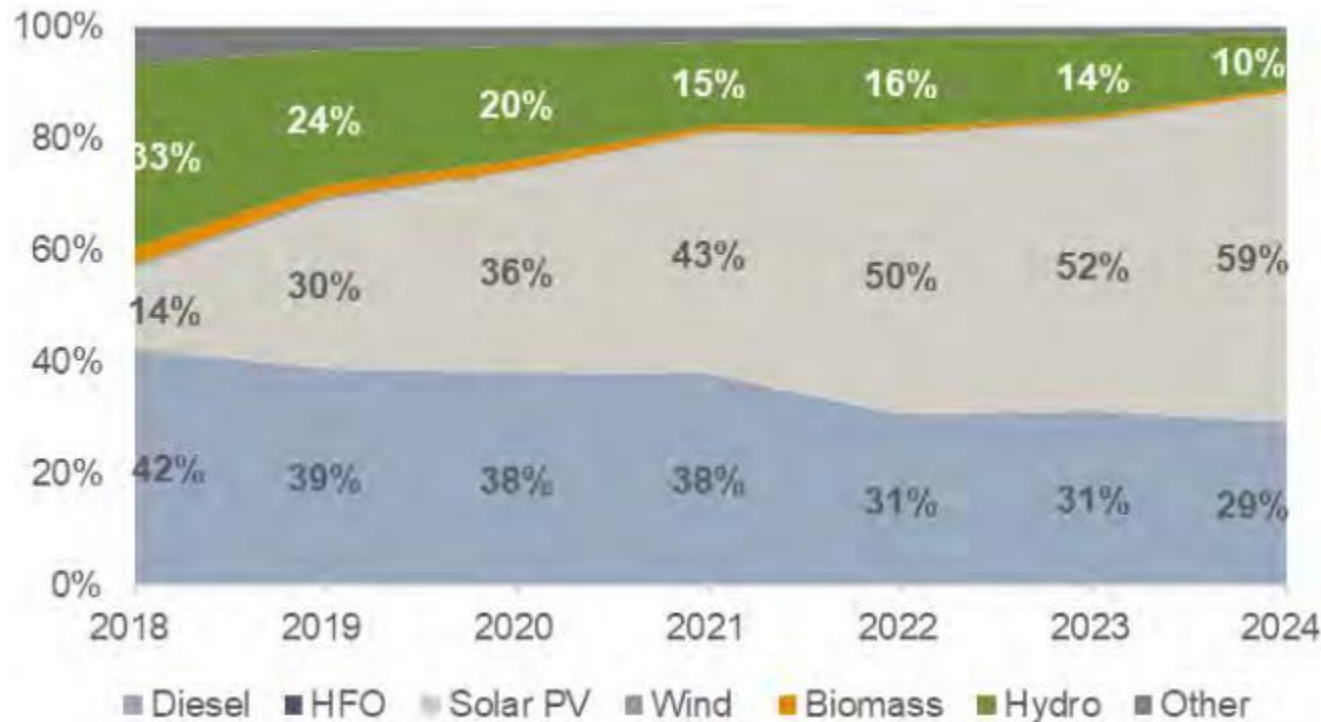
Notes: Each dot represents an individual settlement. Each settlement represents an area of one square kilometre. The least-cost option for 25 million settlements is presented. 2016 world average represents the average LCOE of the overall electricity supply for residential consumers across regions.

Fuente: *Energy Access Outlook 2017, from poverty to prosperity*.
OECD/IEA, 2017. International Energy Agency. www.iea.org

Generación - Minirredes



Porcentaje acumulado de capacidad instalada por tipo de combustible, 2018-2024

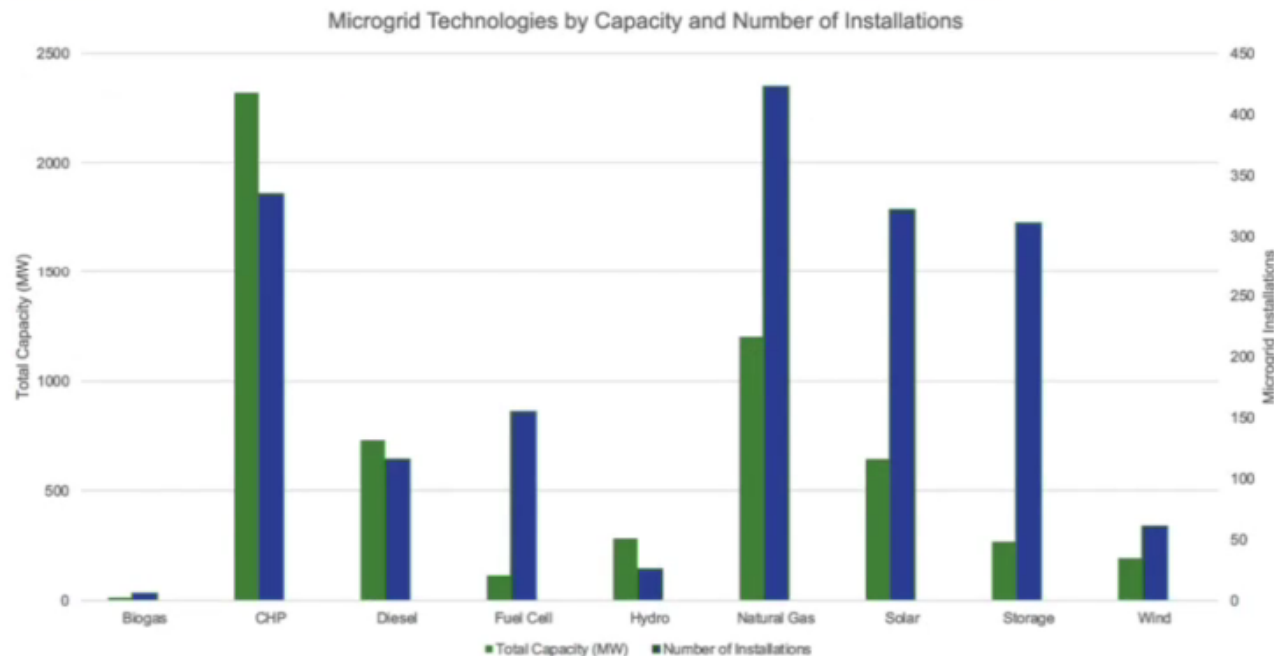
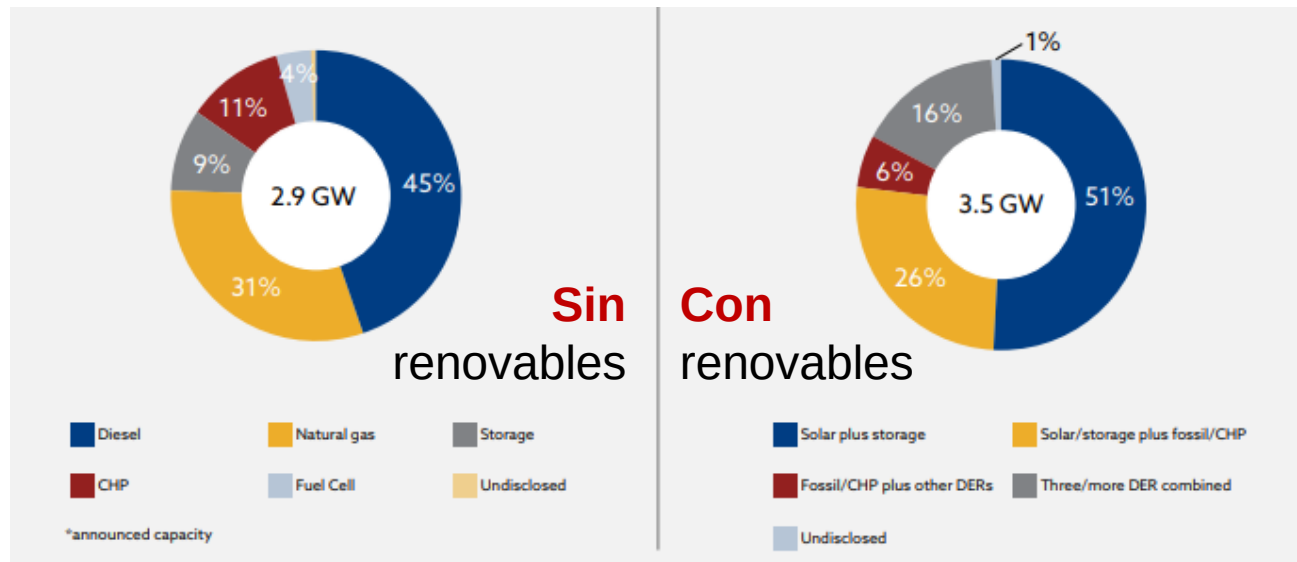


- **% diésel:** del 42 % al 29 % desde 2018.
- **% sistemas solar FV:** del 14 % al 59 % desde 2018.

Mini-Grids Partnership and SEforALL, 2020. State of the Global Mini-grids Market Report 2024.

https://www.seforall.org/system/files/2024-08/SOTM%20Report%202024_EN_vFc.pdf

Generación - Microrredes



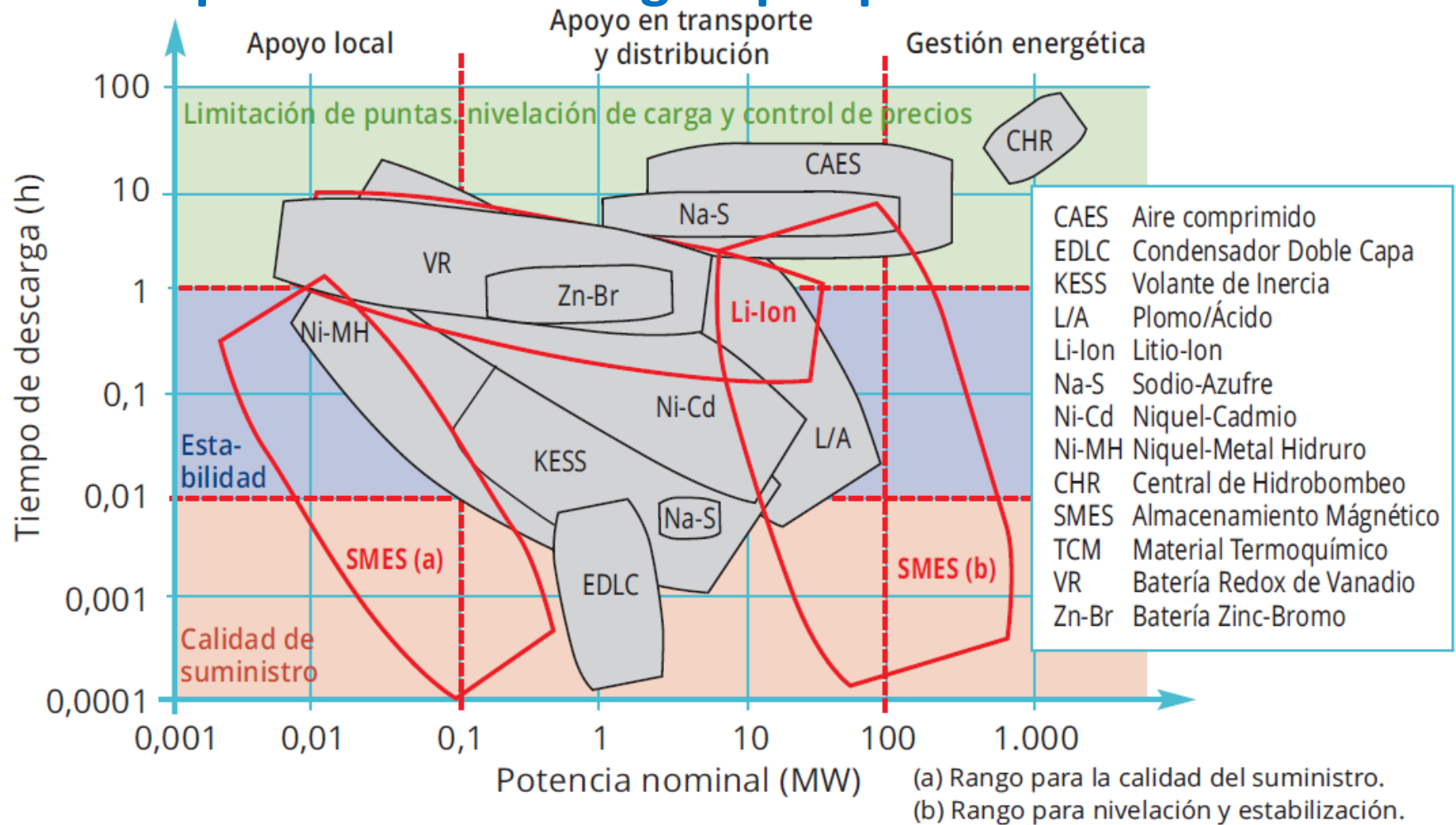
Think Microgrid: State Scorecard 2024.

https://tmi.memberclicks.net/assets/docs/2024_Think_Microgrid_Scorecard_final.pdf

DOE Microgrid Installation Database, end of 2024

Sistemas de almacenamiento

Mapeado de tecnologías por prestaciones

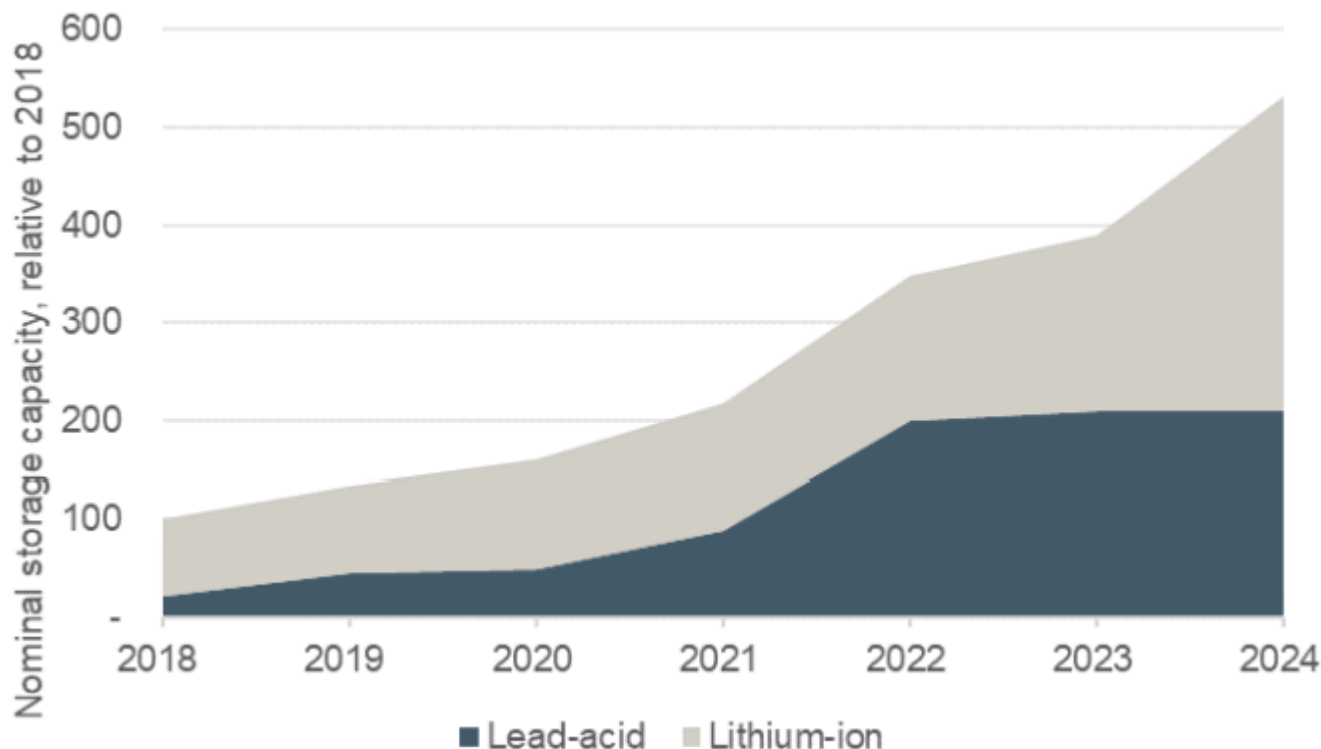


Fuente: "Almacenamiento. Estado de las tecnologías". **GIA** (Grupo Interplataformas de Almacenamiento)

Almacenamiento - Minirredes

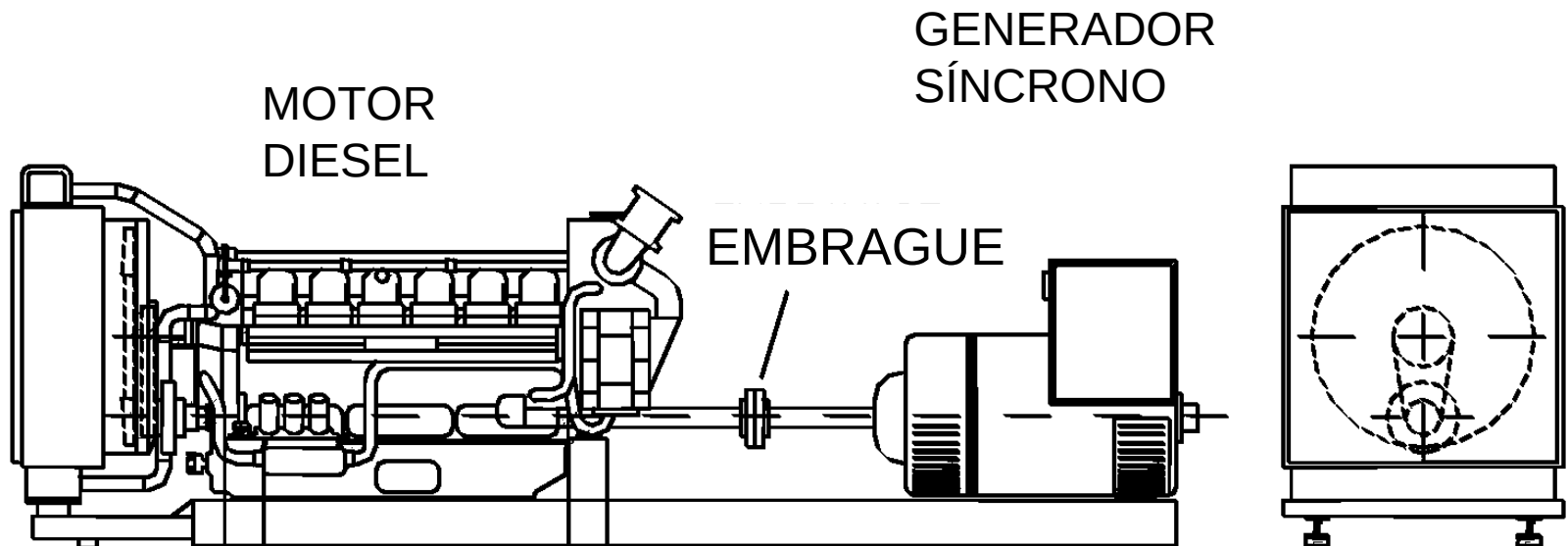


Porcentaje acumulado de capacidad instalada por tipo de combustible, 2018-2024

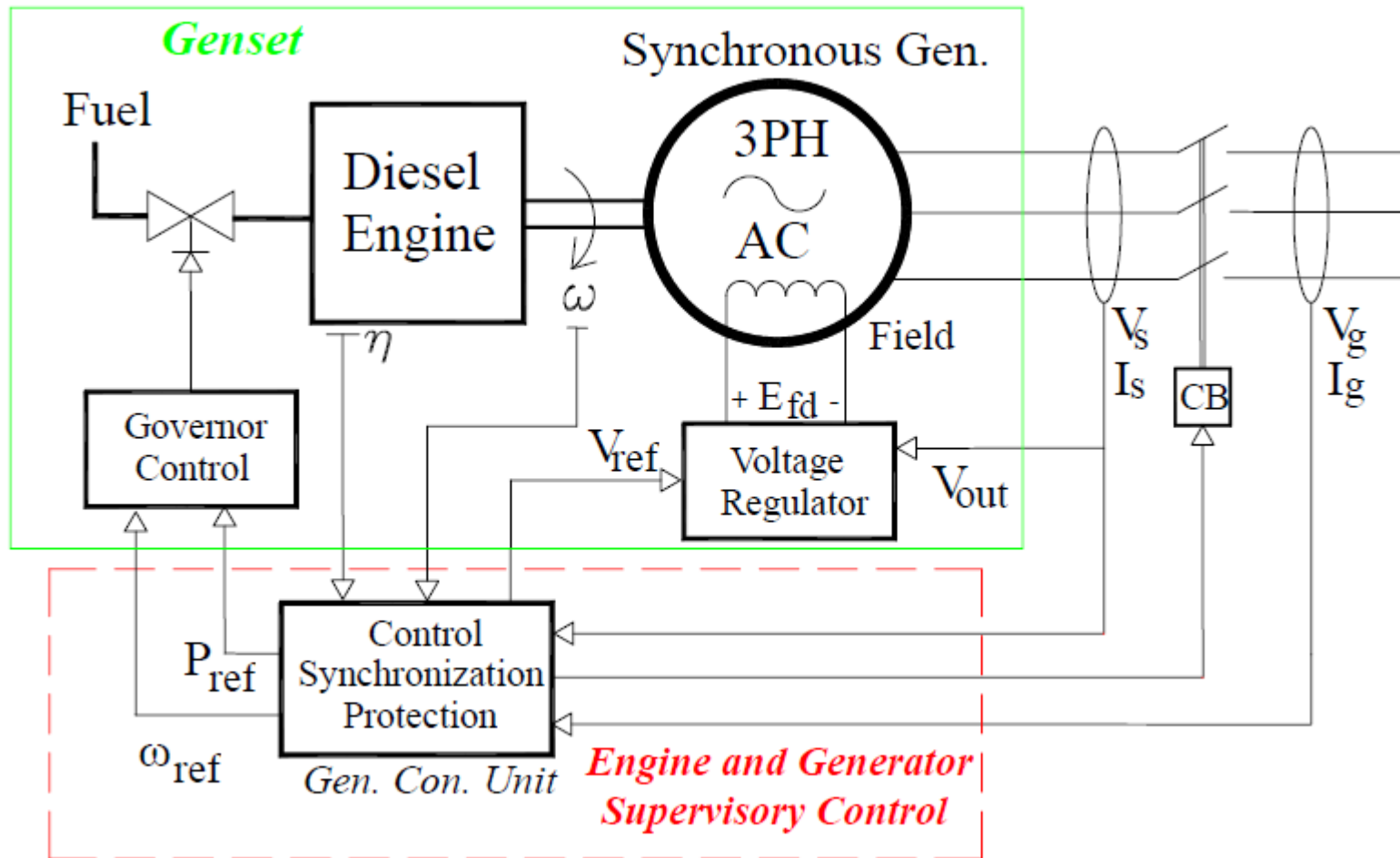


Mini-Grids Partnership and SEforALL, 2020. State of the Global Mini-grids Market Report 2024.
https://www.seforall.org/system/files/2024-08/SOTM%20Report%202024_EN_vFc.pdf

Grupo Electrónico: componentes



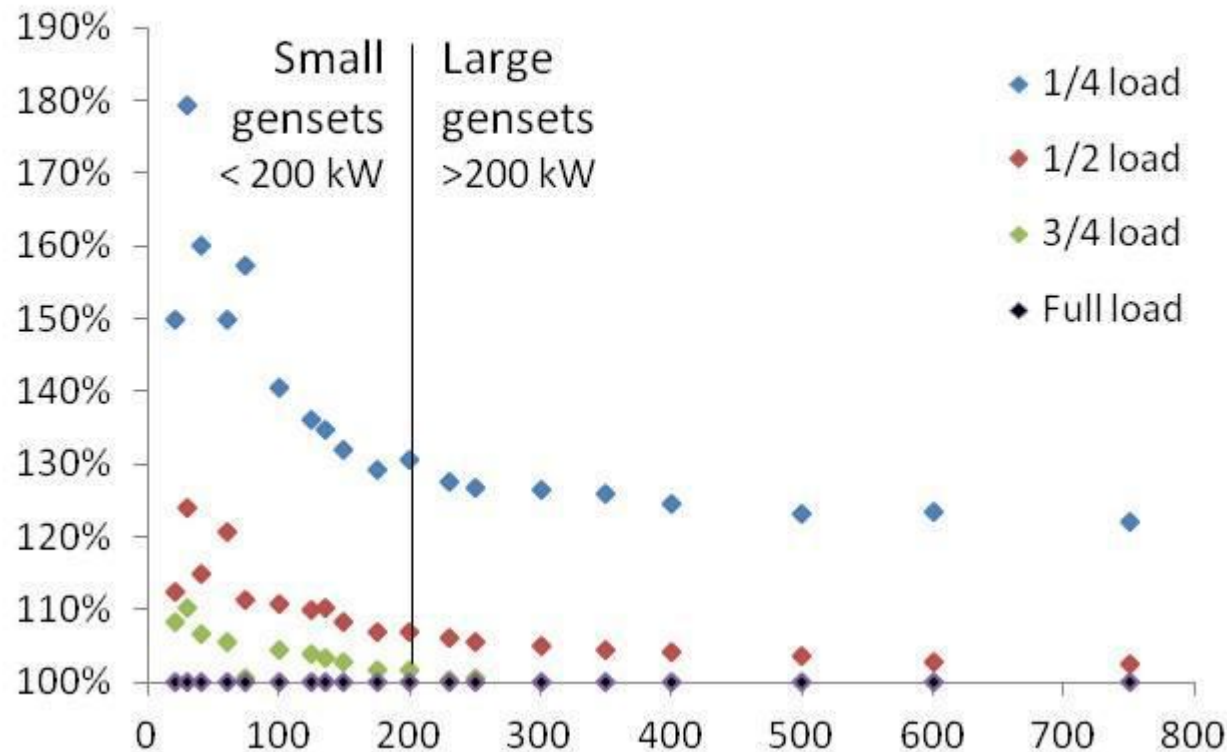
Grupo Electrónico: control



Grupo Electrónico



Incremento en el consumo de combustible para grupos a carga parcial

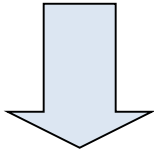


Source: adapted from www.perfectfuel.ca

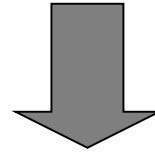
Grupo Electrónico



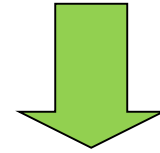
3 Soluciones para proporcionar electricidad en áreas aisladas



Extensión de la red



Grupo electrógeno



Renovables



 Manera tradicional de electrificación

 “Competencia”(¿?)

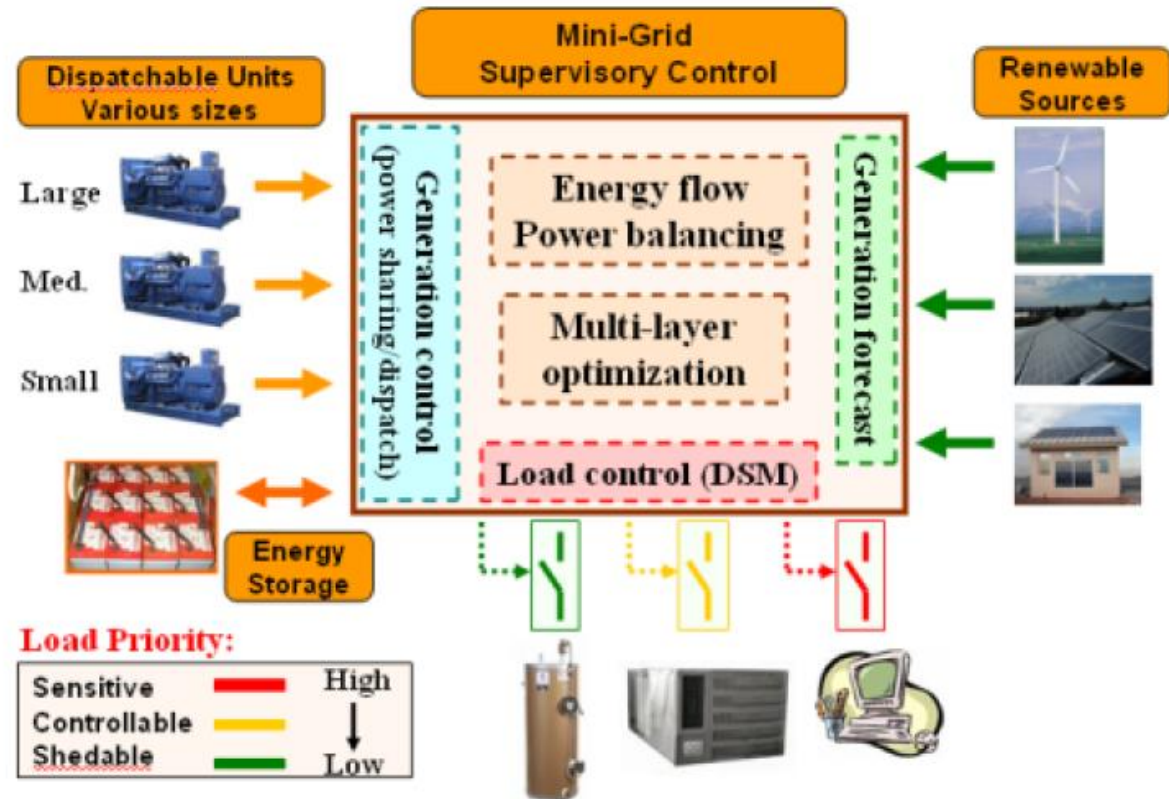
Microrredes híbridas

Control del sistema:

El control supervisor



- Integración de los componentes
- Múltiples funciones
- Gestión de cargas (consumos, almacenamiento, volcado)
- Control “óptimo”
- Gestión del diésel
- Gestión generación renovable

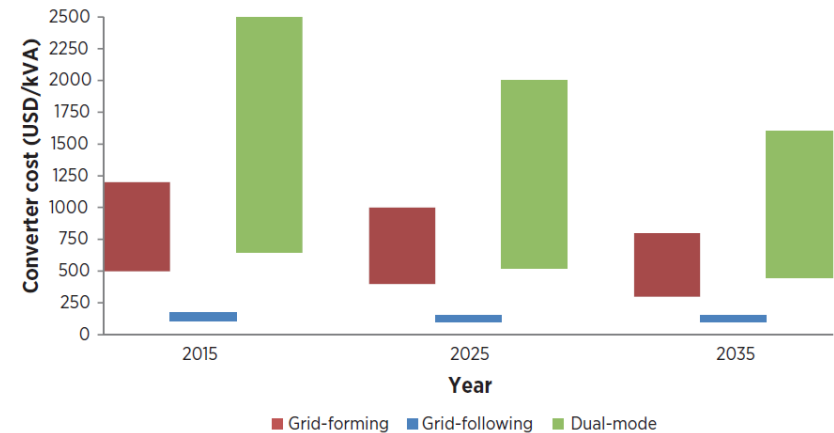


Control del sistema:

Convertidor electrónico



- Siempre presente, hoy en día
- Cada vez más fiable, económica y competitiva
- Diferentes opciones
 - Siguen la red
 - Crean la red
 - Unidireccional
 - Bidireccional



Manufacturer*	Multifunctional inverter: output power level**				
Outback Power	modular:	2 to 3 kVA	1ph	up to:	27 kVA (3x3x 3kVA)
Schneider Electric	modular:	4 to 6 kVA	1ph	up to:	54 kVA (3x3x 6kVA)
Studer	modular:	0.5 to 7 kVA	1ph	up to:	63 kVA (3x3x 7 kVA)
SMA	modular:	5 kW, 6 kW, 8 kW	1ph	up to:	180 kW (3x12x 5 kW)
Ingeteam	modular:	10 kW, 45 kW	3ph	up to:	195 kW (15 kW+ 4x 45 kW)

* Ranked according to rated output power of multifunctional inverter

** Power units: kVA for DC bus systems, kW for AC bus systems. 1ph and 3ph: single or three-phase units

Fuente: - *Innovation Outlook: Renewable Mini-grids. IRENA (2016), Abu Dhabi.*
 - *Rural Electrification with PV Hybrid Systems. Report IEA-PVPS T9-13:2013*

Cargas



Su definición es clave en el diseño del sistema

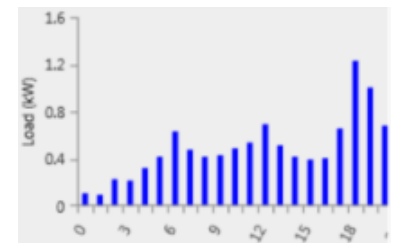
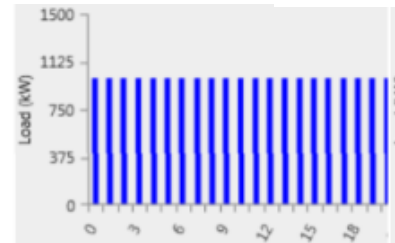
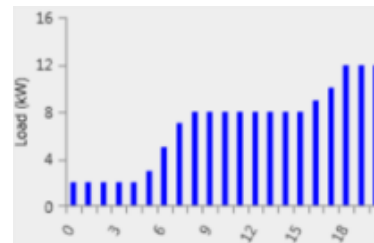
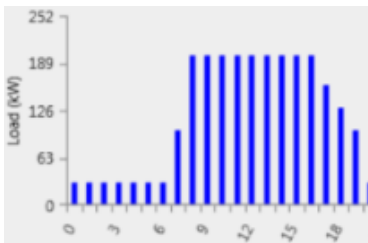
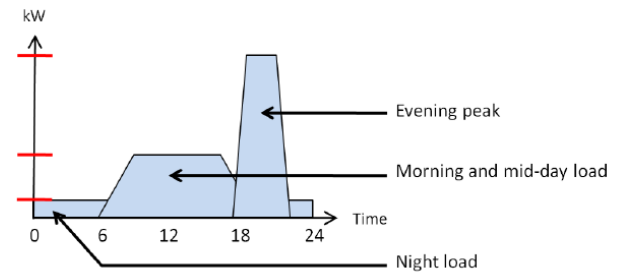
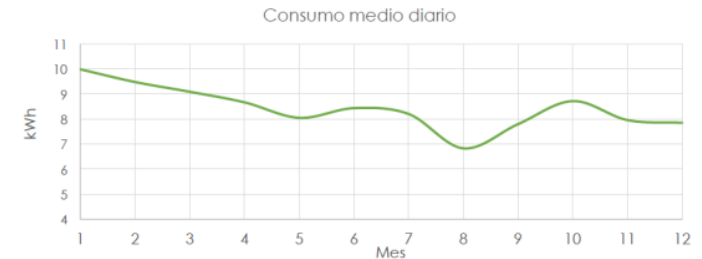
- Carga pico
- Carga promedio
- Distribución anual y diaria de la carga
- Calidad del servicio



El concepto de eficiencia energética cobra especial interés.



Posibilidad de realizar un control de la carga



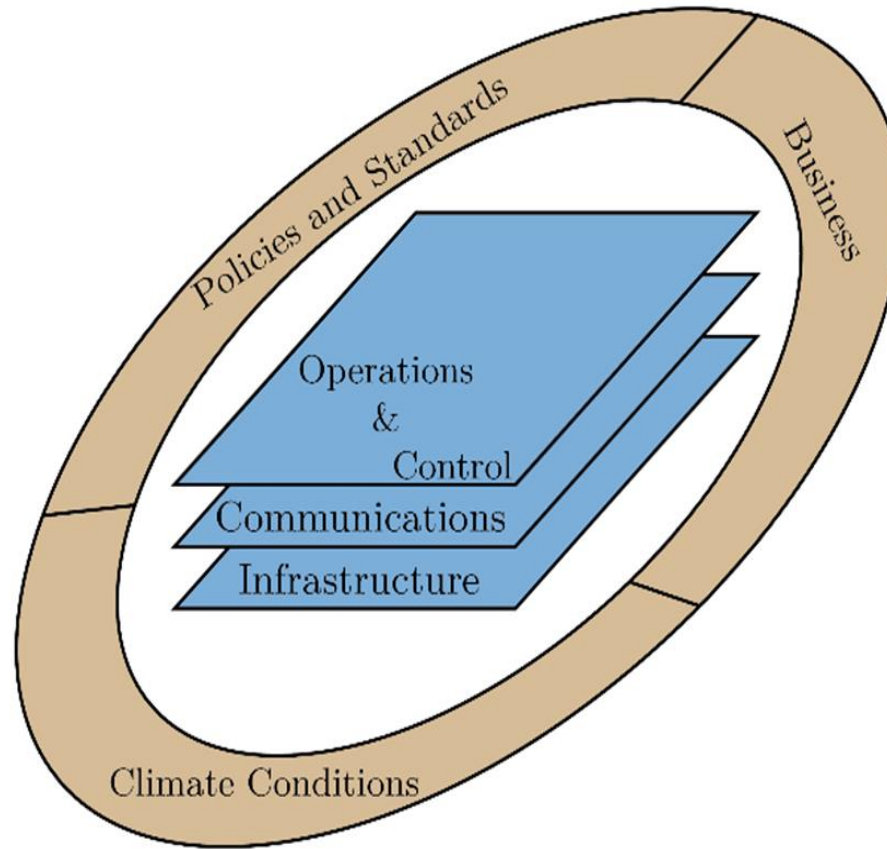
Integración de Microrredes

- ☐ Introducción
- ☐ Componentes
- ☐ **Configuraciones**
 - ☐ *Estructura de capas*
 - ☐ *Pilares en el diseño*
 - ☐ *Aplicaciones principales*
 - ☐ *Microrredes Híbridas con Renovables*
 - ☐ *Selección*
 - ☐ *Componentes de la microrred seleccionada*
 - ☐ *Configuraciones de Microrredes Híbridas con Renovables*

Configuraciones de Microrredes



Estructura de capas



Fuente: Carpintero-Rentería, M.; Santos-Martín, D.; Guerrero, J.M. Microgrids Literature Review through a Layers Structure. *Energies* **2019**, *12*, 4381, <https://doi.org/10.3390/en12224381>

Configuraciones de Microrredes

Pilares en el diseño



Fuente: Microgrid Conceptual Design Guidebook. Sandia National Laboratories. 2022.
https://energy.sandia.gov/wp-content/uploads/2022/05/ETI_SNL_Microgrid_Guidebook_2022_SAND2022-4842-R_FINAL.pdf

Configuraciones de Microrredes

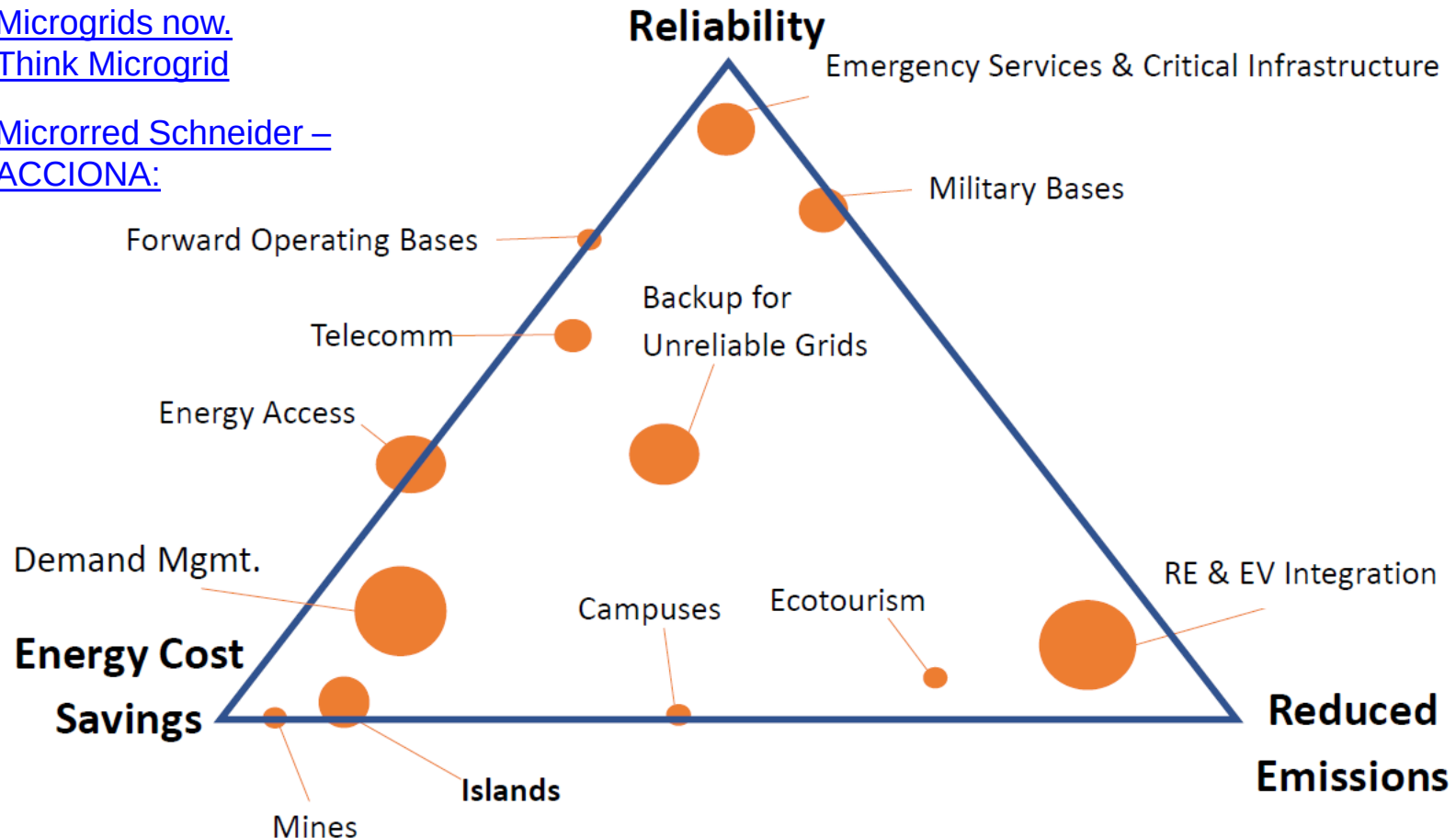


2 videos:

[Microgrids now.
Think Microgrid](#)

[Microrred Schneider –
ACCIONA:](#)

Aplicaciones principales



Peter Lilienthal, Ph.D. CEO, HOMER Energy. Designing Least Cost Mini Grids with HOMER Pro. 5th Mini Grids Action Learning Event. Reaching Universal Energy Access in Ghana. June 24, 2019

Configuraciones de Microrredes

Selección



1. Microrredes seleccionadas

- Función: Múltiple – **Híbrida**: Incluye varios tipos de generación, con diseños y funciones más complejas. Contiene diferentes tipos de cargas, cargas comunes (susceptibles de ser desconectadas) y cargas críticas
- Capacidad: independiente – El sistema de distribución de la red principal es un **generador diésel** u otros sistemas de generación pequeños para satisfacer la demanda de potencia de dichas áreas.
- Modo de funcionamiento: **aislada**. La microrred no está conectada a una red de distribución externa.
- Tipo de tensión: Baja Tensión (< 1kV); Media Tensión (1-36 kV)
- Tipo de corriente: CC, CA, Híbrida
- Topología: estrella, bus

2. Conclusión: se van a tratar Microrredes Híbridas aisladas con renovables, basadas en grupos electrógenos existentes

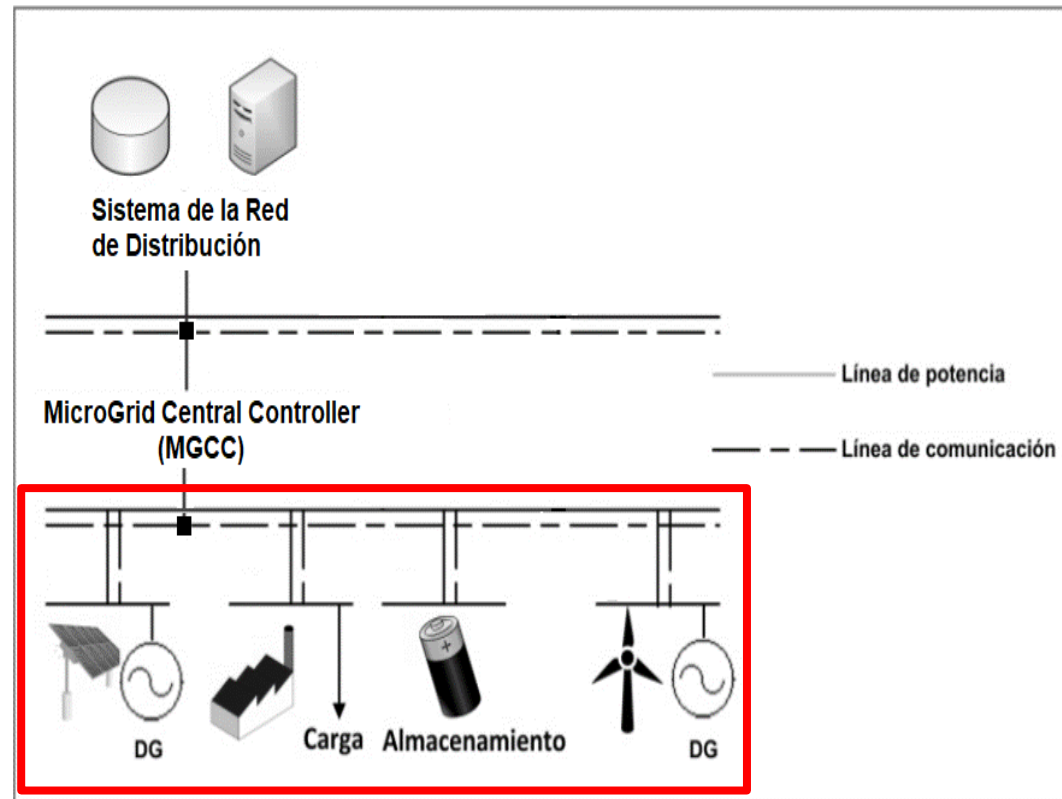
Configuraciones de Microrredes

Componentes de la microrred seleccionada



- Componentes

- **Sistemas de generación**
- **Cargas**
- **Sistemas de almacenamiento de energía**
- Infraestructura de comunicación local con dispositivos de control
- Red de distribución en baja tensión



Microrred Híbrida con
Renovables

Configuraciones de microrredes híbridas



Tipo de generador		Clasificación de sistemas asociados	
		Individual	Colectivo
Solo ER, híbrido o no	SIN Almacenamiento	T ₁ , I	T ₁ , C
Solo ER, híbrido o no	CON Almacenamiento	T ₂ , I	T ₂ , C
ER + grupo, híbrido o no	SIN Almacenamiento	T ₃ , I	T ₃ , C
ER + grupo, híbrido o no	CON Almacenamiento	T ₄ , I	T ₄ , C
Grupo solo	SIN Almacenamiento	T ₅ , I	T ₅ , C
Grupo solo	CON Almacenamiento	T ₆ , I	T ₆ , C

Criterios

1. ER
2. Almacenamiento
3. Grupo
4. Usuarios

6 x 2 tipos diferentes de sistemas aislados

**2 x 2 tipos diferentes de SHR:
T₃ I, T₃ C, T₄ I, T₄ C,**

Notación: ER = Energías Renovables; Grupo = Grupo electrógeno; T_i, I = Sistema individual, tipo i; T_i, C = Sistema Colectivo, tipo i

Fuente: IEC 62257, 2005, "Recomendaciones para sistemas de pequeña potencia e híbridos con energías renovables en aplicaciones de electrificación rural"

Configuraciones de microrredes híbridas



Situación de partida:

Red Diésel pre-existente

- La solución con Grupos Electrógenos (Diésel) es una de las opciones más comúnmente usadas para electrificación rural (> 500 GW de potencia en grupos instalada)
- Grandes oportunidades para la inclusión de EERR

Redes basadas en diésel ya existentes:

Posibilidades que se plantean

- Ajustar el tamaño del diésel o instalar un segundo diésel
- Instalar baterías y un convertidor de potencia para cubrir las necesidades en periodos de baja carga
- Instalar renovables para reducir las horas de operación del diésel
- Instalar un sistema híbrido avanzado que permita apagar el diésel

Configuraciones de microrredes híbridas



En función del componente que mantiene la estabilidad eléctrica:

1. Dominados por Inversores (basados en baterías)
 - a. Maestro único fijo (inversor unidireccional)
 - b. Maestro fijo cambiante (inversor bidireccional)
 - c. Multimaster (inversores distribuidos)
2. Dominados por grupos Diésel
 - a. Bajo porcentaje EERR
 - b. Medio porcentaje EERR
 - c. Alto porcentaje EERR

Configuraciones de microrredes híbridas

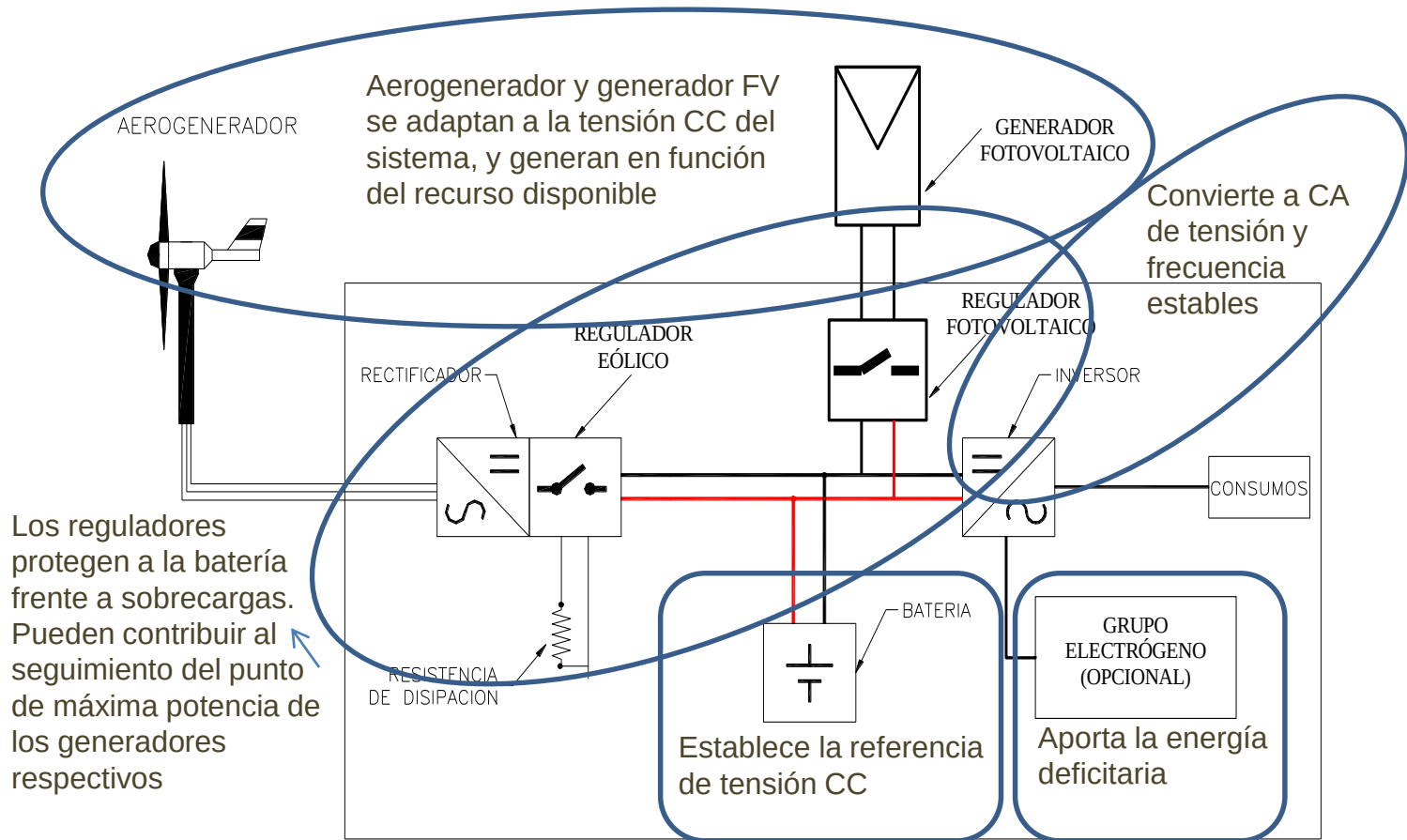


1.- Dominados por Inversores: **Sistemas basados en baterías**

- Basados en almacenamiento de largo plazo, normalmente electroquímico (Ión-Li o Plomo-ácido)
- El grupo electrógeno, como respaldo
- Grandes oportunidades para la inclusión de EERR
- La configuración del sistema no experimenta grandes cambios con el tamaño
- El control supervisor puede ser muy simple
- Sistemas individuales o colectivos de mayor potencia
 - De 48 a 300 Vcc
 - FV y/o eólico con grupo de apoyo
 - Importante fracción renovable (aunque <100 %)
 - Unidades de kW a cientos de kW
 - Suministro en CA

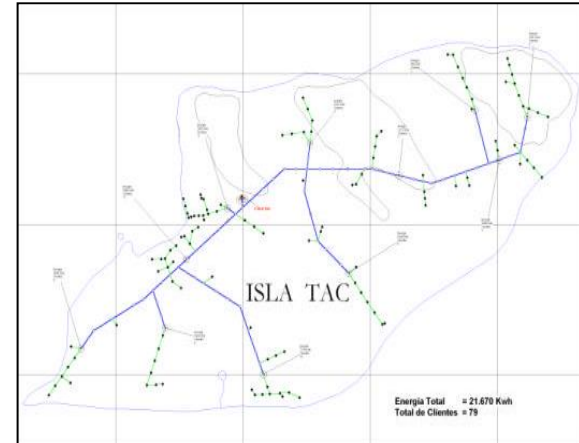
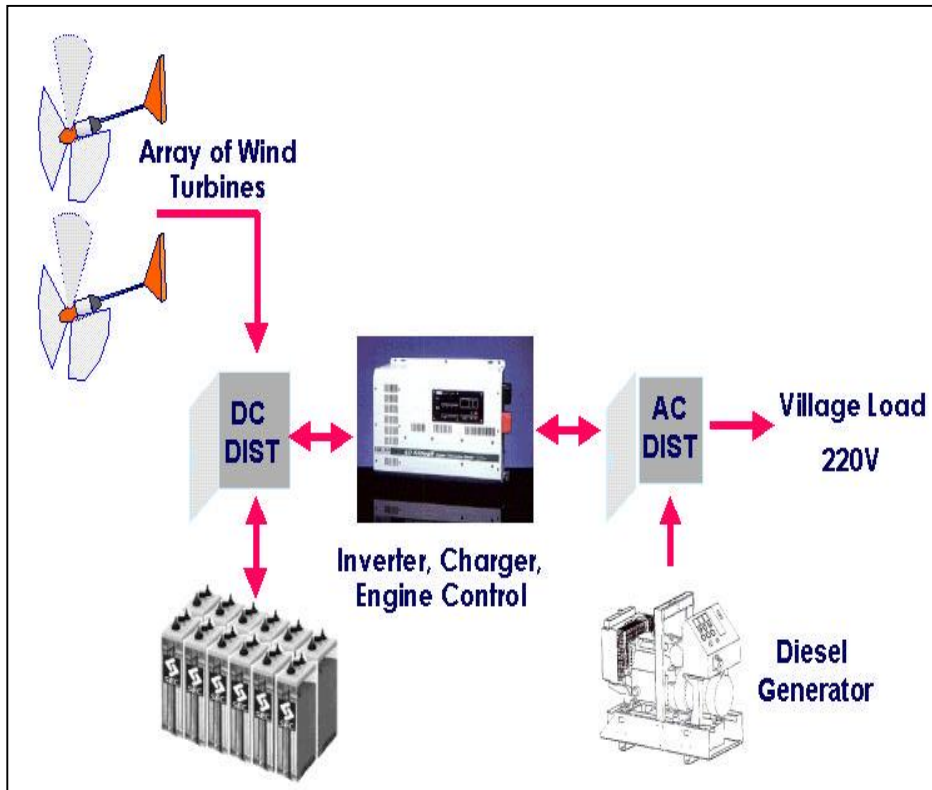
Configuraciones de microrredes híbridas

1.a) Dominados por Inversores: **Inversor unidireccional**



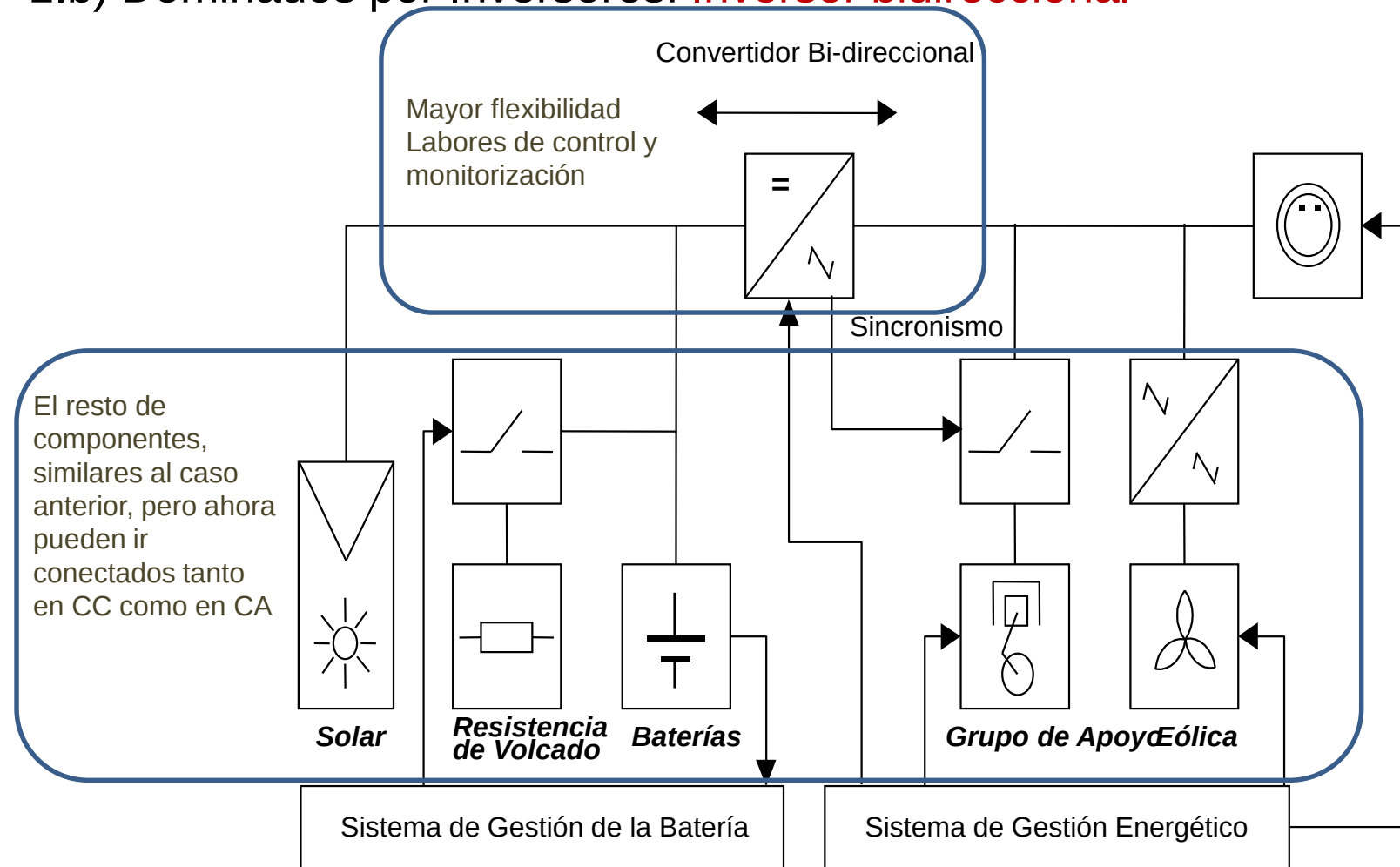
Configuraciones de microrredes híbridas

Ejemplo sistema dominado por **Inversor unidireccional**: Isla de Tac, en Chile



Configuraciones de microrredes híbridas

1.b) Dominados por Inversores: **Inversor bidireccional**



Configuraciones de microrredes híbridas



Ejemplo sistema dominado por **Inversor bidireccional**: sistemas en Venezuela

Nº de viviendas	Potencia Fotovoltaica (kW)	Potencia Eólica (kW)	Baterías (C10, Ah)	Inversor (kW)	Generador Diésel (kVA)
10	3	3	800	10	10
20	5.4	6	2x800	10	15
30	8.4	6+3	2x1200	15	20
40	10.8	2x6	4x800	30	25

1 configuración,
4 tamaños



Fuente: <https://www.bornay.com/es/cms/comunidades-aisladas-venezuela>

Configuraciones de microrredes híbridas



2.- Dominados por Diésel: **Sistemas basados en grupos electrógenos**

- El almacenamiento (corto / medio plazo) es opcional
- El control supervisor puede ser complejo
- El análisis dinámico debido a maniobras bruscas suele ser necesario
- La configuración del sistema depende fuertemente de la penetración de EERR
 - a. Bajo porcentaje EERR
 - b. Medio porcentaje EERR
 - c. Alto porcentaje EERR
- Estado actual
 - Importantes empresas con diferentes soluciones tecnológicas
 - Alaska W/D Workshop (2019, 2021, 2023) <https://vimeo.com/realaska>
 - Software comercial (HOMER Pro, ...)
- Principales empresas
 - Enercon
 - ABB - Powercorp
 - Otros:
 - Danvest
 - Gamesa

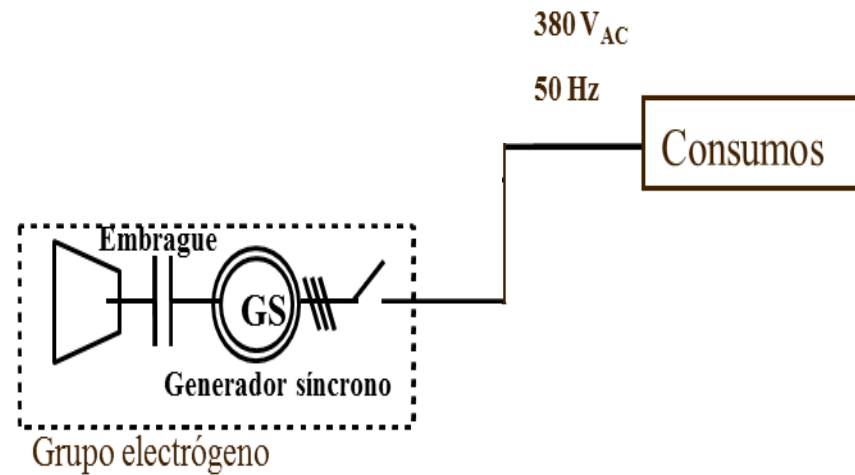


Configuraciones de microrredes híbridas

2.0) Situación de partida:

Red diésel pre-existente

0

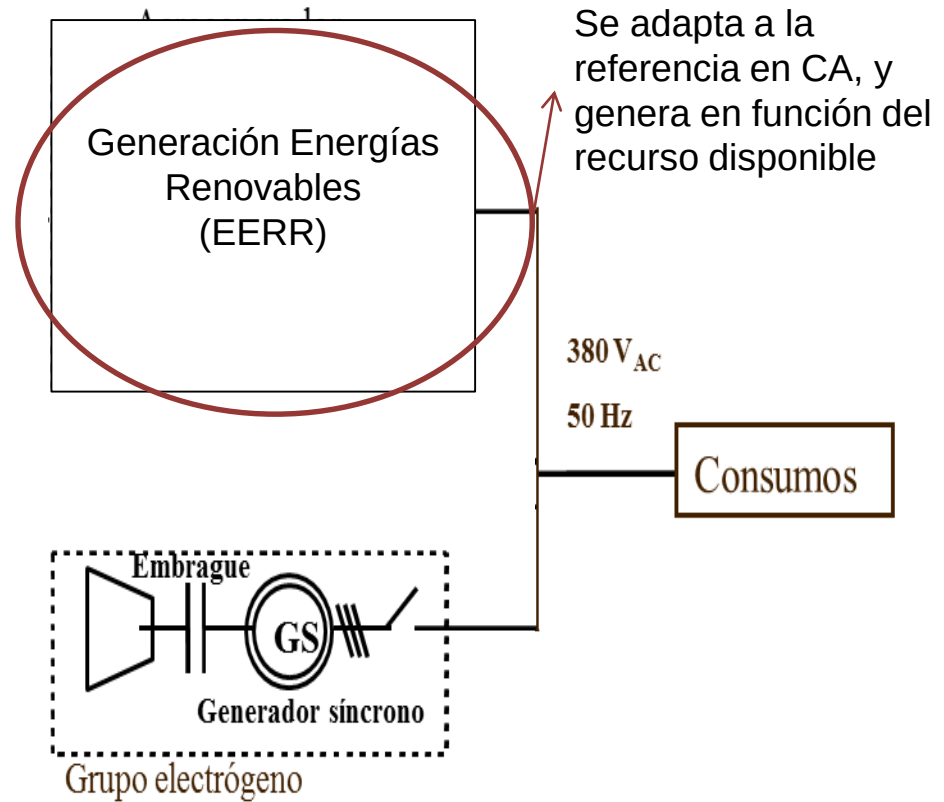


El control del grupo electrógeno
mantiene la estabilidad eléctrica (V y f)

Configuraciones de microrredes híbridas

2.a) Dominado por Diésel: bajo porcentaje de EERR

a



Potencia EERR < Mínima Carga

El control del grupo electrógeno
mantiene la estabilidad eléctrica (V y f)

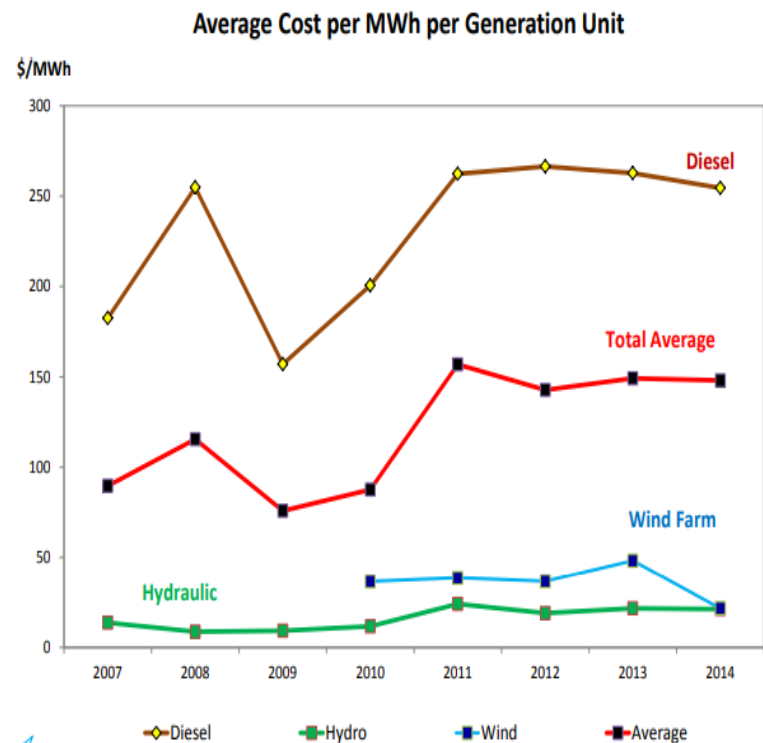
Configuraciones de microrredes híbridas

a



Ejemplo de **bajo porcentaje EERR**: mina El Toqui, Chile

- **Fase 0:** 5,6 MW Diesel, 2,3 MW Hidro
- **Fase 1:** 6 x 230 kW WT
- **Fase 2:** 1,9 MW Hidro



Configuraciones de microrredes híbridas

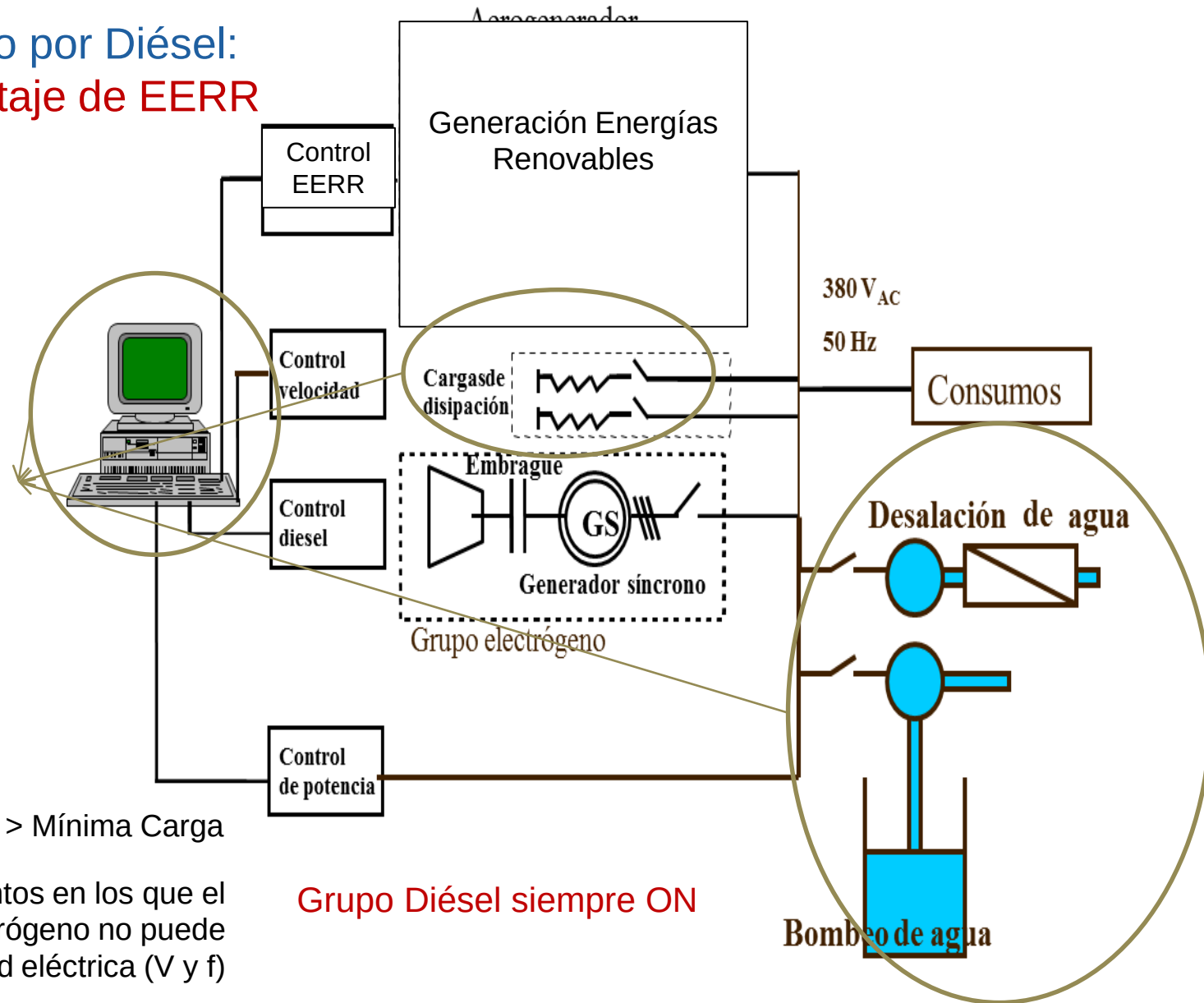
2.b) Dominado por Diésel: medio porcentaje de EERR

b

Participan para mantener la referencia de tensión y frecuencia en CA cuando el grupo electrógeno no es capaz de mantenerla:
> % EERR
> Complejidad ("Fuel saving")

Potencia EERR > Mínima Carga

Puede haber momentos en los que el control del grupo electrógeno no puede mantener la estabilidad eléctrica (V y f)



Grupo Diésel siempre ON

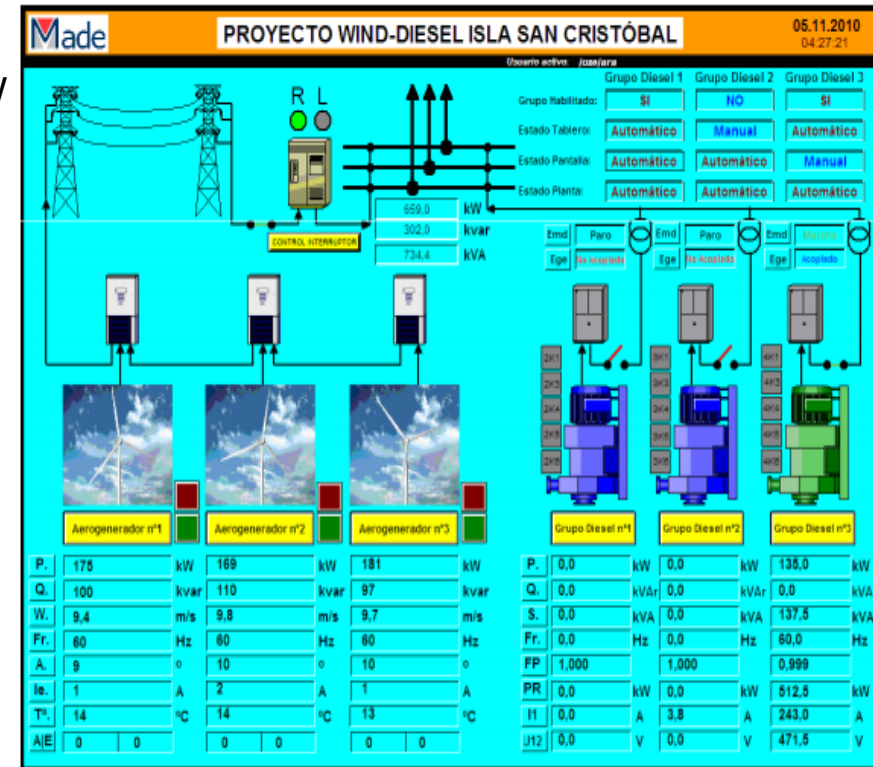
Configuraciones de microrredes híbridas

b



Ejemplo de **medio porcentaje EERR**: isla de San Cristóbal, en Galápagos

- **Diésel :** 3 x 650 kW
- **Eólica:** 3 x AE59 de 800 kW
- **Control:** SCADA + Diesel
- **Mínima carga Diésel:** 25%
- **Perfil de consumo:** Residencial



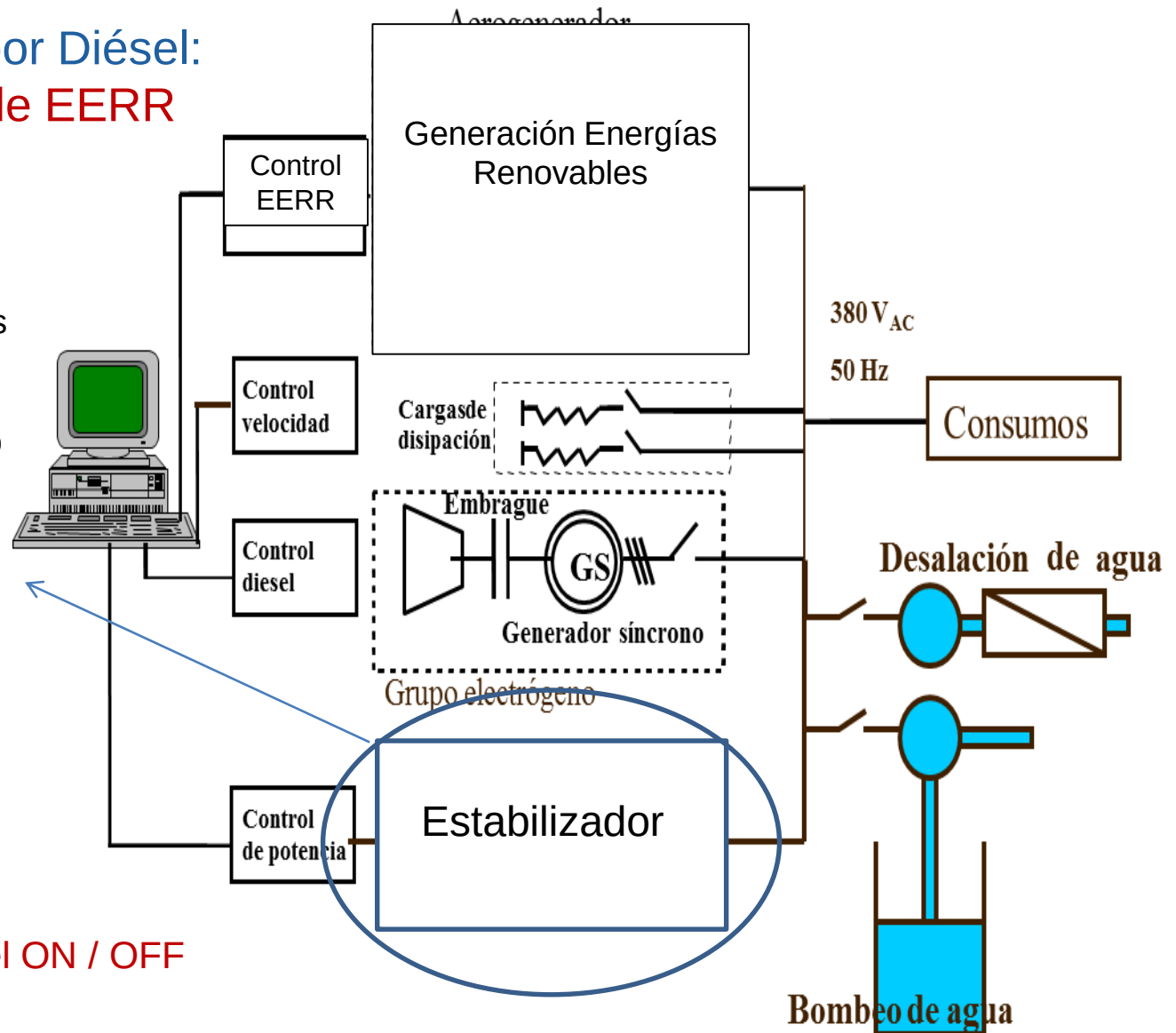
Configuraciones de microrredes híbridas

2.c) Dominado por Diésel:
alto porcentaje de EERR



En los momentos en los que hay suficiente generación EERR, se podría detener el grupo electrógeno (nulo consumo de combustible), pero entonces hace falta un elemento Estabilizador, que proporciona, en el modo diésel OFF, la autonomía para dar tiempo a que éste arranque

Posibilidad de Diésel ON / OFF

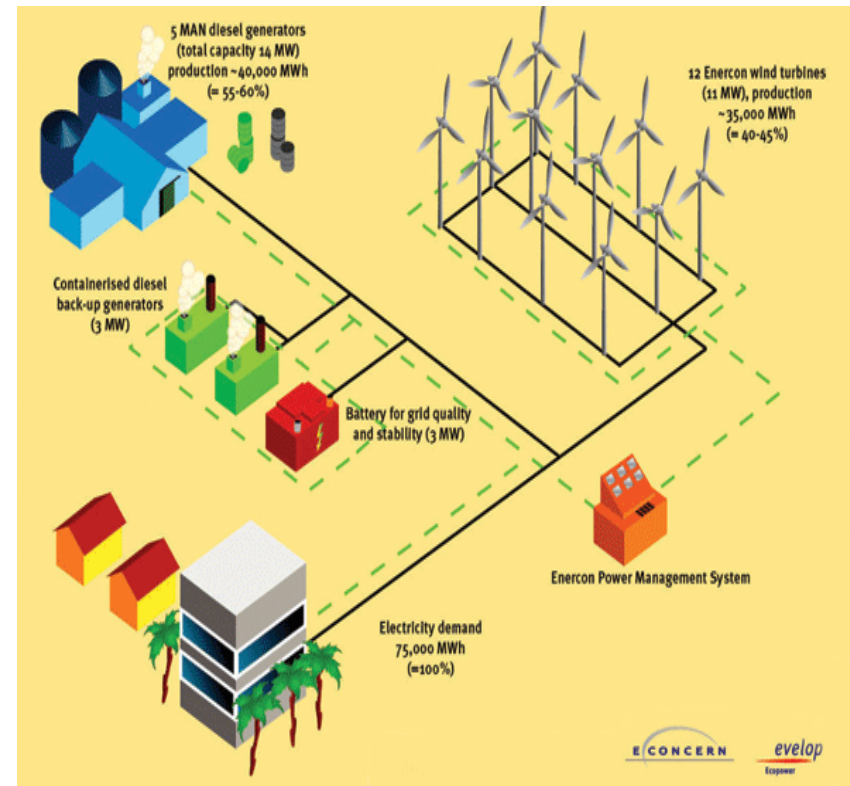


Configuraciones de microrredes híbridas



Ejemplo de **alto porcentaje EERR**: isla de Bonaire, Caribe

- **Fase 0:** 14 MW Diésel
- **Fase 1:** 1 x 300 kW eólica
- **Fase 2:** 11 MW Eólica, batería 3 MW/0,1 MWh
- **Fase 3:** Biodiesel a partir de algas

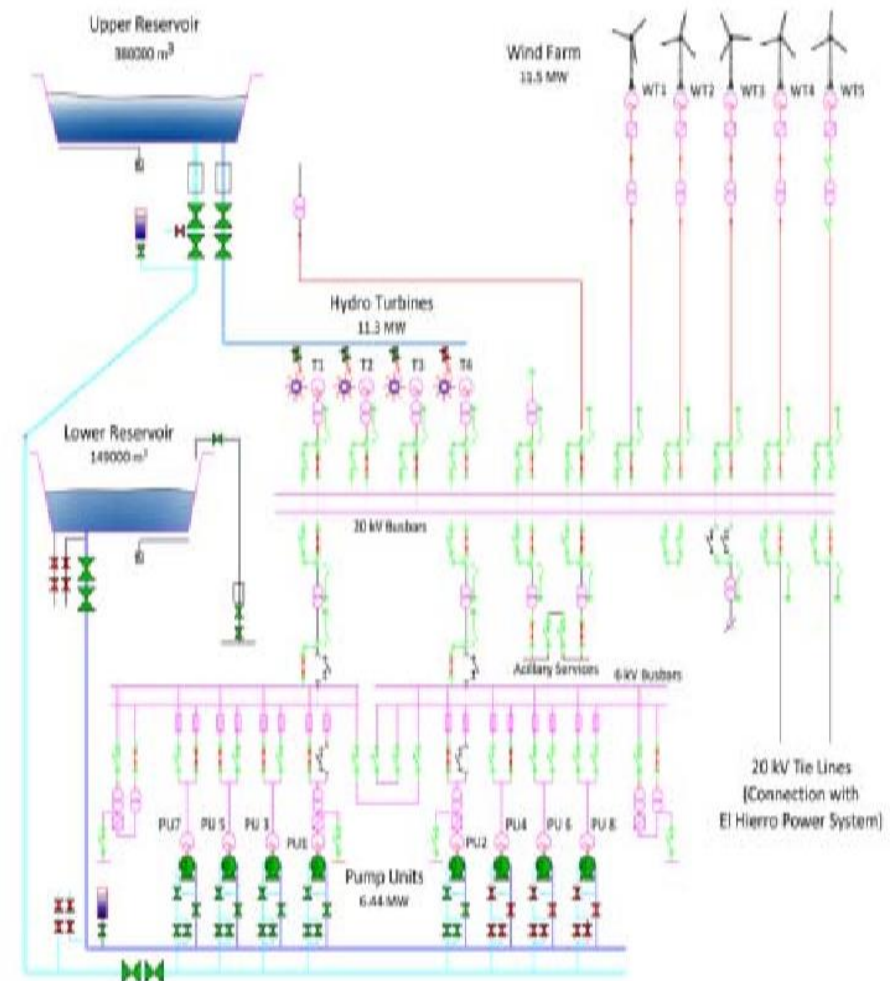


Configuraciones de microrredes híbridas

©

Otro ejemplo de **alto porcentaje EERR**: isla de El Hierro, España

- 11,5 MW Diésel
- 7 MW Carga pico
- 11 MW Eólica (5 x 2.2MW)
- Almacenamiento hidráulico:
 - 6,5 MW Bombeo
 - 11,3 MW Turbinas



Relación con otros Módulos



	Bloque I Aspectos generales de las energías renovables
1	<i>Mercado energético</i>
2	<i>Almacenamiento de energía</i>
3	<i>Recursos renovables</i>
	Bloque II Energías renovables distribuidas
4	<i>Energías renovables térmicas de baja temperatura</i>
5	<i>Sistemas autónomos y microrredes</i>
6	<i>Autoconsumo fotovoltaico</i>
7	<i>Eficiencia energética en la edificación y la industria</i>
	Bloque III Plantas de energías renovables
8	<i>Plantas fotovoltaicas</i>
9	<i>Parques eólicos terrestres</i>
10	<i>Evaluación energética de parques eólicos terrestres</i>
11	<i>Parques eólicos marinos</i>
12	<i>Centrales minihidráulicas y energías marinas</i>
13	<i>Energía termosolar y bioenergía</i>
14	<i>Integración en red de energías renovables</i>
15	<i>Plantas híbridas y de almacenamiento</i>
	Bloque IV Otros vectores y aplicaciones renovables
16	<i>Tecnologías de hidrógeno verde</i>
17	<i>Energías renovables para el transporte</i>
18	<i>Sostenibilidad de las energías renovables</i>
19	<i>Acceso universal a la energía</i>